Exercices - Chapitre 10

On note p' le nombre de coefficients, incluant la constante. Les seuils ci-dessous sont des repères exploratoires.

Exercice 1 : Distinguez une observation aberrante, une observation à grand levier et une observation influente. Une observation à grand levier est-elle nécessairement influente ? Donnez un exemple verbal pour chaque cas.

Exercice 2 : Avec $n = 50$, $p' = 4$, $s^2 = 9$, une observation possède $h_{ii} = 0{,}30$ et $e_i = 6$. Calculez le résidu standardisé, le résidu studentisé externe et la distance de Cook. Comparez le levier à $2p'/n$ et Cook à $4/(n - p')$.

Exercice 3 : Pour la même observation, calculez DFFITS et COVRATIO avec

$$DFFITS_i = T_i\sqrt{\frac{h_{ii}}{1-h_{ii}}}, \qquad COVRATIO_i = \left(\frac{s^2_{(i)}}{s^2}\right)^{p'} \frac{1}{1-h_{ii}}.$$

Quelle information chacune de ces quantités apporte-t-elle ?

Exercice 4 : Un modèle de $n = 30$ observations comporte $p' = 3$ coefficients. Pour dépister simultanément des observations aberrantes au seuil de 5 %, écrivez le quantile de Student corrigé de Bonferroni pour les résidus studentisés externes. Pourquoi les degrés de liberté diffèrent-ils de ceux des tests de coefficients ?

Exercice 5 : Un coefficient change de signe lorsqu'une observation est retirée. Décrivez les vérifications à faire avant de décider de son inclusion. Comment présenter une analyse de sensibilité si la mesure est valide ?

Exercice 6 : Avec `mtcars`, ajustez `mpg ~ wt + hp`. Classez les trois plus grandes distances de Cook. Pour l'observation la plus influente, comparez coefficients et prédiction au profil `wt=3`, `hp=110` avec et sans cette observation. Utilisez les noms des lignes pour identifier les voitures.